Chapitre 4

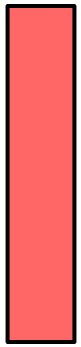
Défauts dans les solides

Défauts linéaires

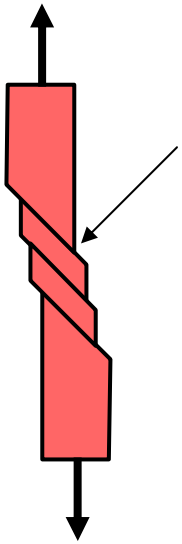
Dislocations:

- ce sont des défauts linéaires
- glissement entre plans cristallographique quand les dislocations bougent,
- produisent une déformation permanente (plastique).

- Avant déformation



- Après déformation



cisaillement

Défauts linéaires

Linear Défauts (Dislocations)

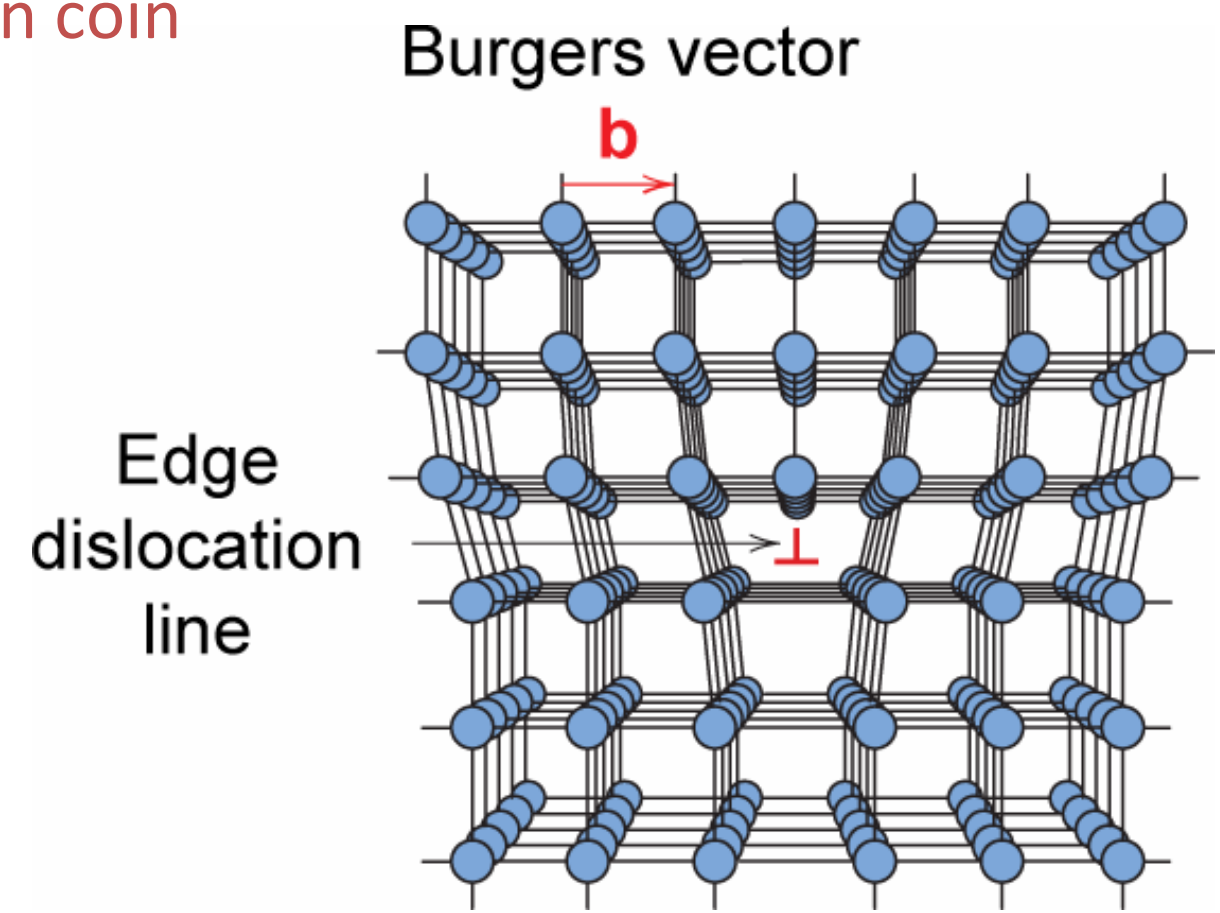
- **Défauts à 1-dimension autour desquels les atomes ne sont pas parfaitement alignés**

- **dislocation coin (anglais : Edge) :**
  - **Un demi-plan d'atomes additionnels inséré dans une structure cristalline**
  - **b perpendiculaire (⊥) à la ligne de dislocation**
- **dislocation vis (anglais : Screw) :**
  - **Une rampe spirale planaire résultant de la déformation n cisaillement (shear deformation)**
  - **b parallèle (||) à la ligne de dislocation**

Burger's vector, **b**: fournit une mesure de la distorsion du réseau

Défauts linéaires

Dislocation coin



Mouvement de la Dislocation coin

• Le mouvement d'une dislocation nécessite des déplacements successifs des demi-plans d'atomes.
• Les liaisons le longs des plans glissants sont brisées et reformées d'une manière continue.

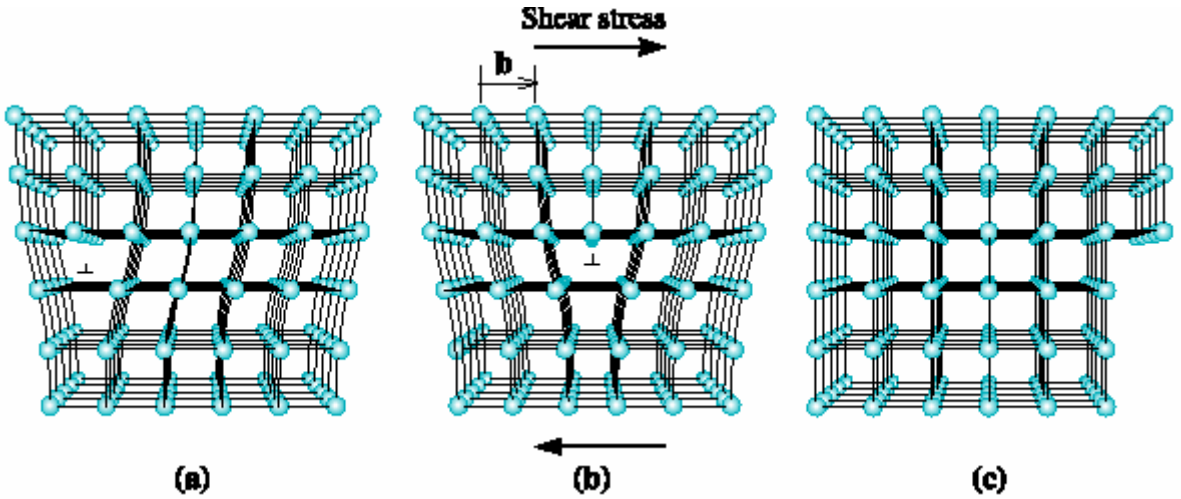


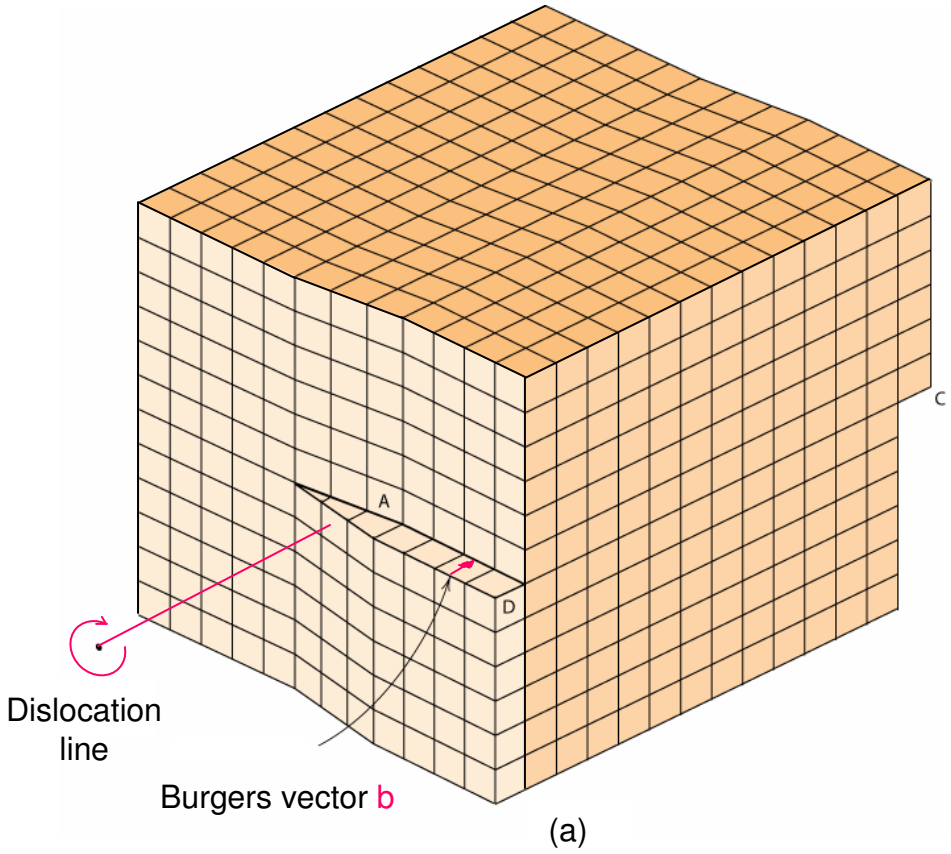
TABLE 4-1 ■ ***Slip planes and directions in metallic structures***

Crystal Structure	Slip Plane	Slip Direction
BCC metals	{110}	⟨111⟩
	{112}	
	{123}	
FCC metals	{111}	⟨110⟩
HCP metals	{0001}	⟨100⟩
	$\{11\bar{2}0\}$	⟨110⟩
	$\{10\bar{1}0\}$ See Note	or $\langle 11\bar{2}0 \rangle$
	$\{10\bar{1}1\}$	
MgO, NaCl (ionic)	{110}	⟨110⟩
Silicon (covalent)	{111}	⟨110⟩

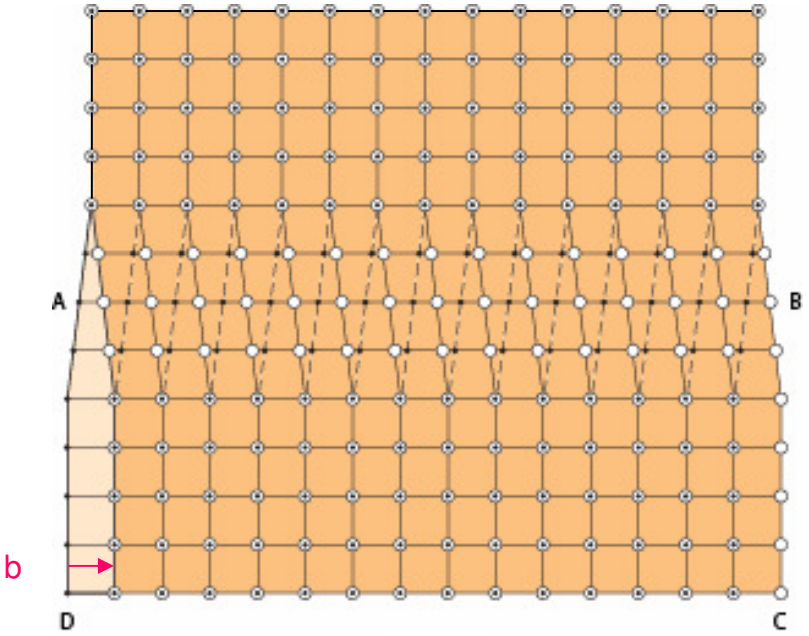
Note: These planes are active in some metals and alloys or at elevated temperatures.

Défauts linéaires

Dislocation vis



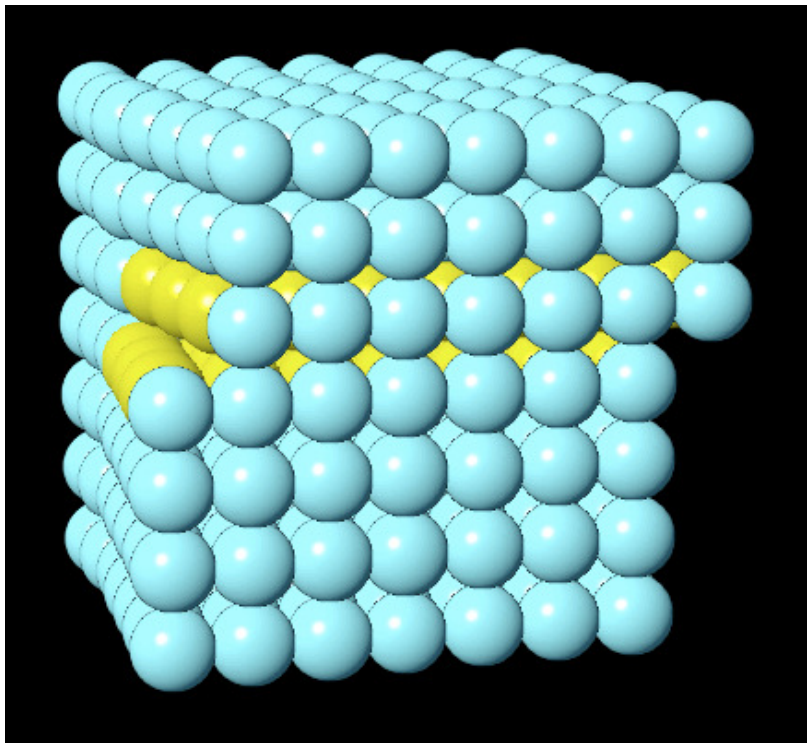
(a)



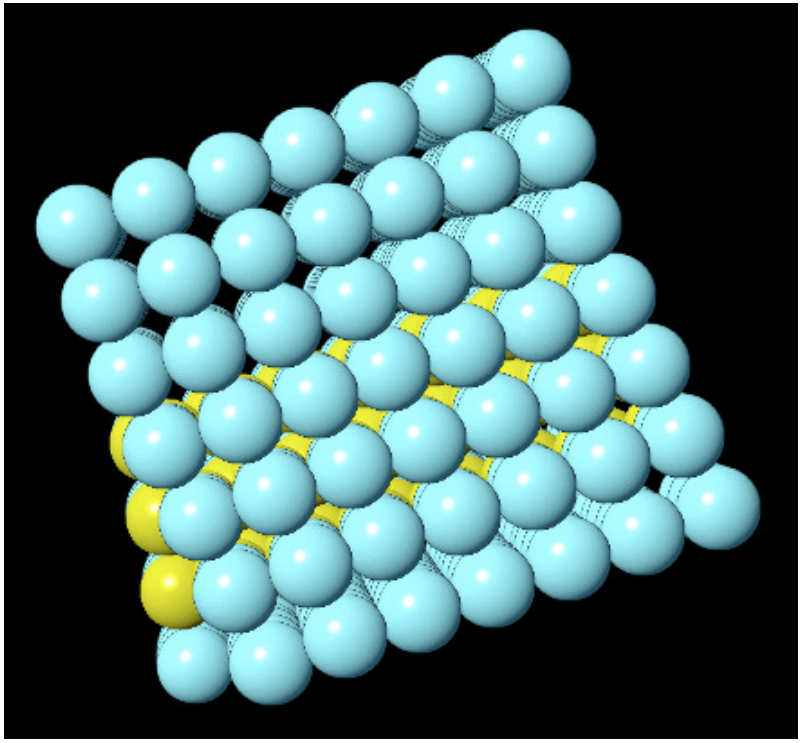
(b)

Dislocation vis

Vue d'une région du cristal contenant une dislocation

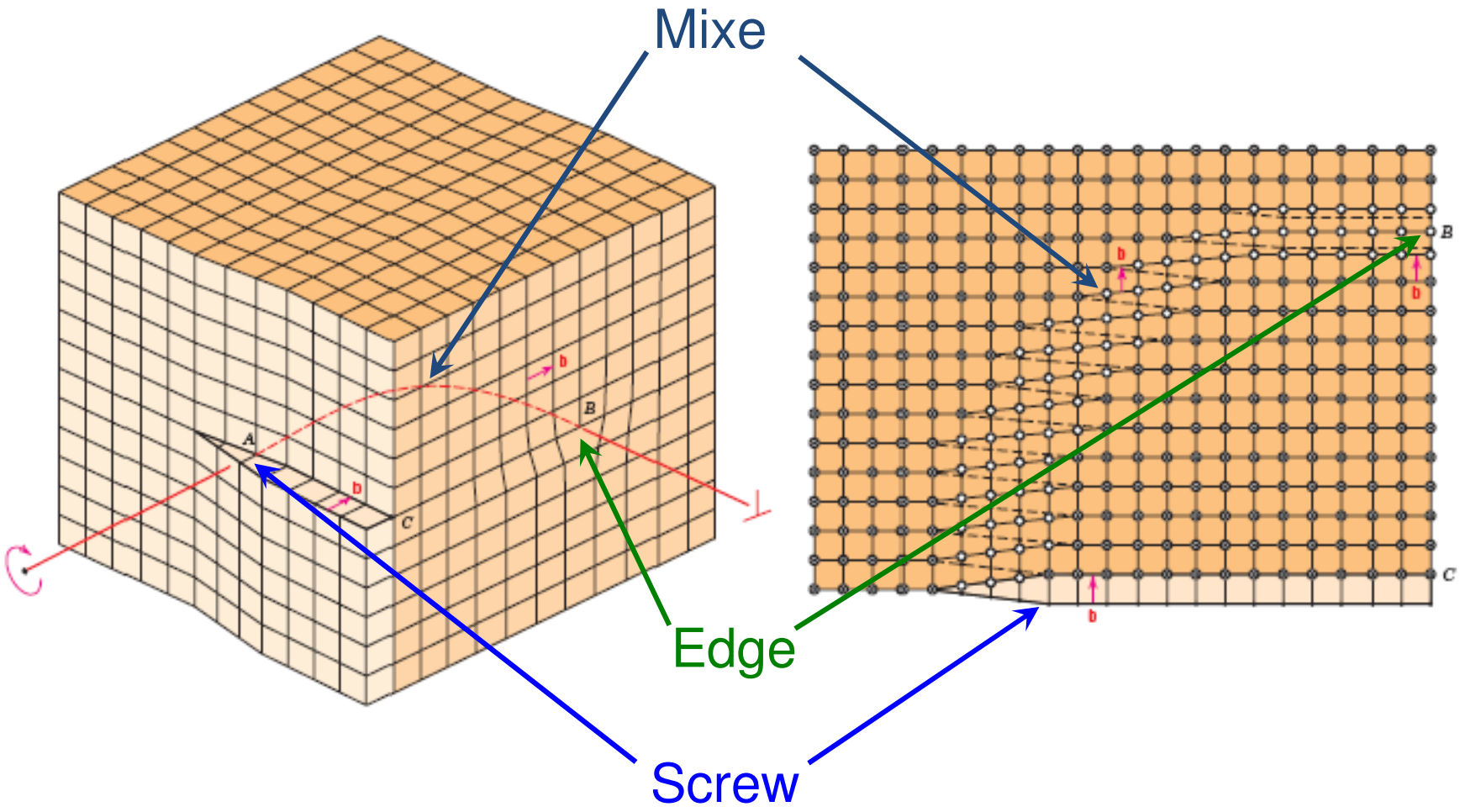


Front View



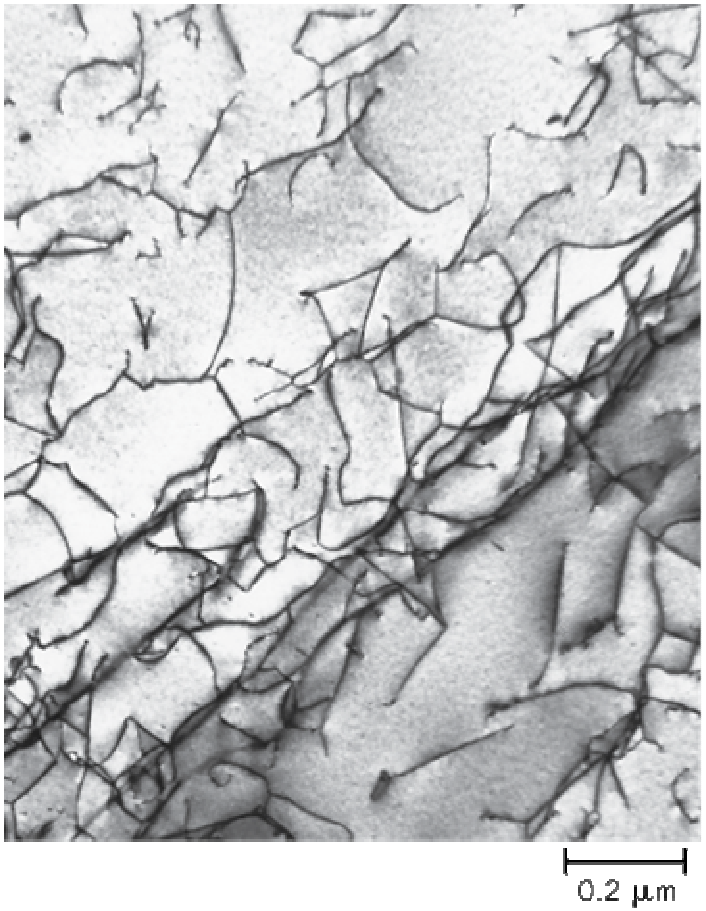
Top View

Dislocations coin, vis et mixte



Défauts linéaires

Dislocations sont visibles en micrographie électronique

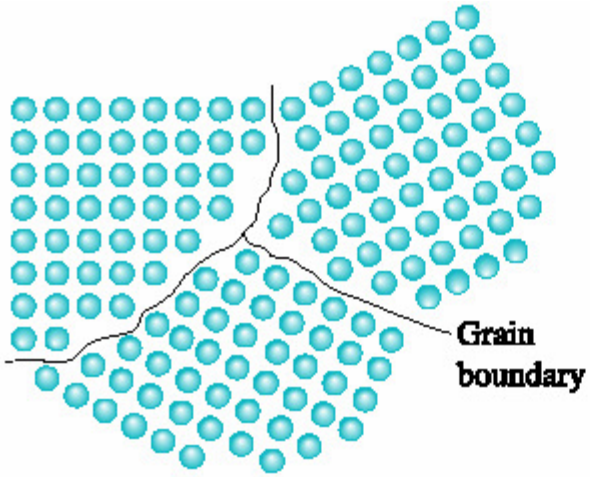


Défauts à 2D

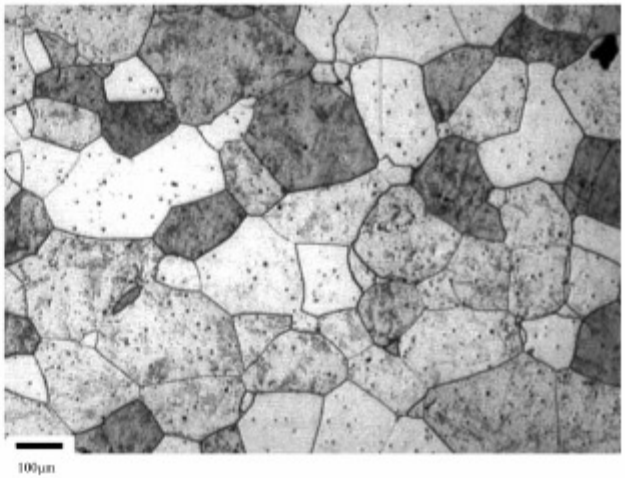
- Défauts surfaciques - Imperfections, telles que les joints de grains qui forment un plan bi-dimensionnel au sein du cristal.
- équation Hall-Petch - la relation entre la limite élastique et la taille des grain dans les matériaux métallique :

$$\sigma_y = \sigma_0 + \mathrm{K}d^{-1/2}$$

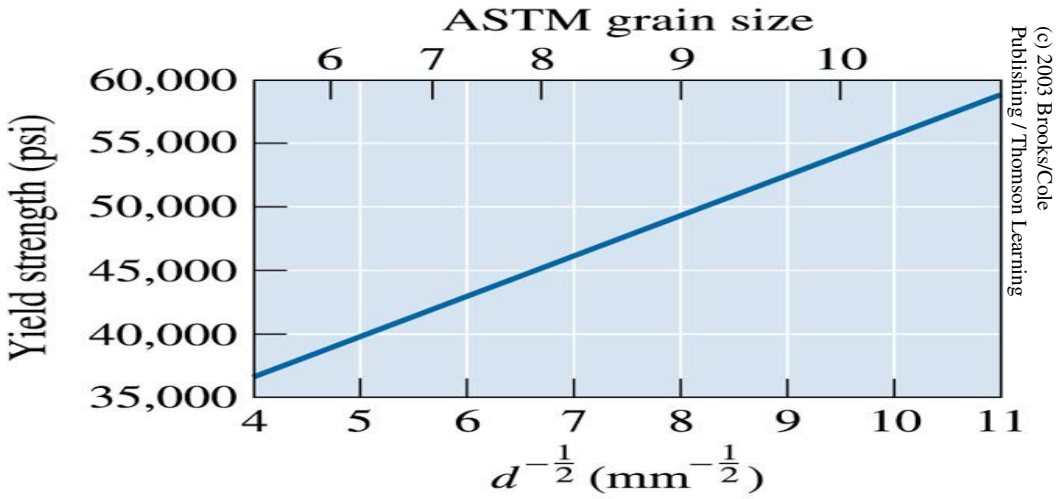
- ASTM grain size number (*n*) - Une mesure de la taille des grains dans un matériaux polycristallin est obtenue en comptant le nombre de grains par unité de surface.
- Joints de grains à faible angle – C'est un réseau de dislocations causer une petite misorientation du cristal à travers la surface du défaut.



(a)

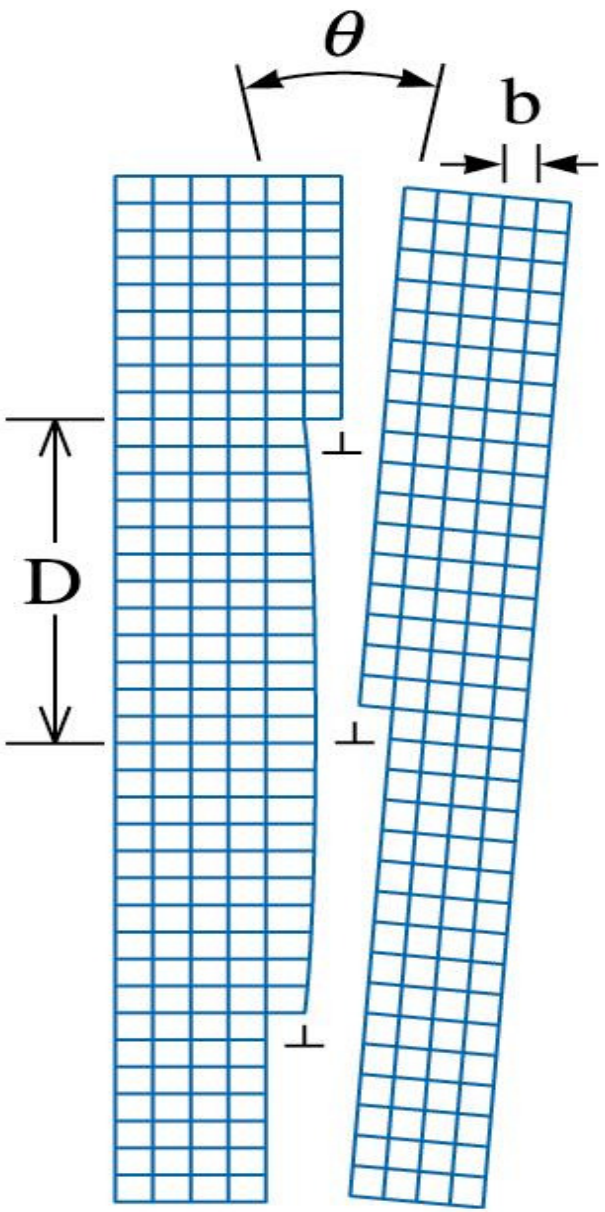


(b)



(c) 2003 Brooks/Cole Publishing / Thomson Learning

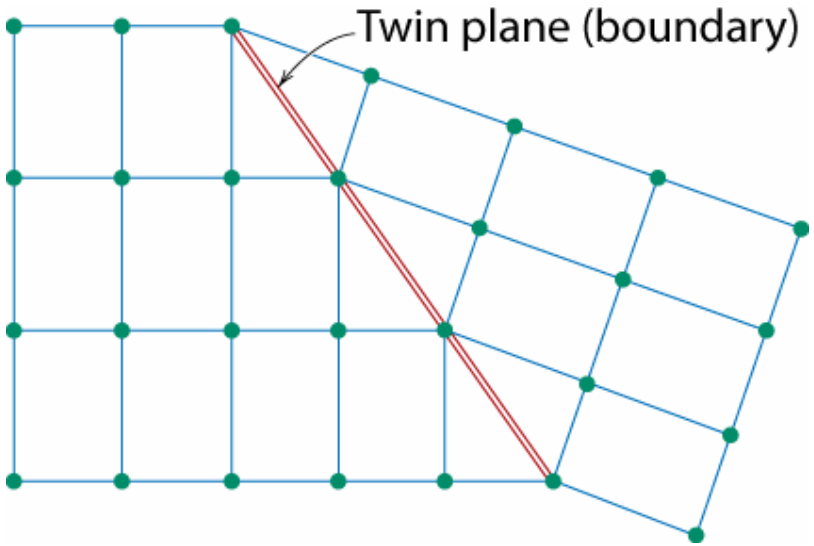
Relation Hall-Petch.



Joint de grain à faible angle produit par un réseau de dislocations, causant un désaccord angulaire θ entre les deux réseaux des deux côtés du joints de grains.

Défauts Planaires dans les Solides

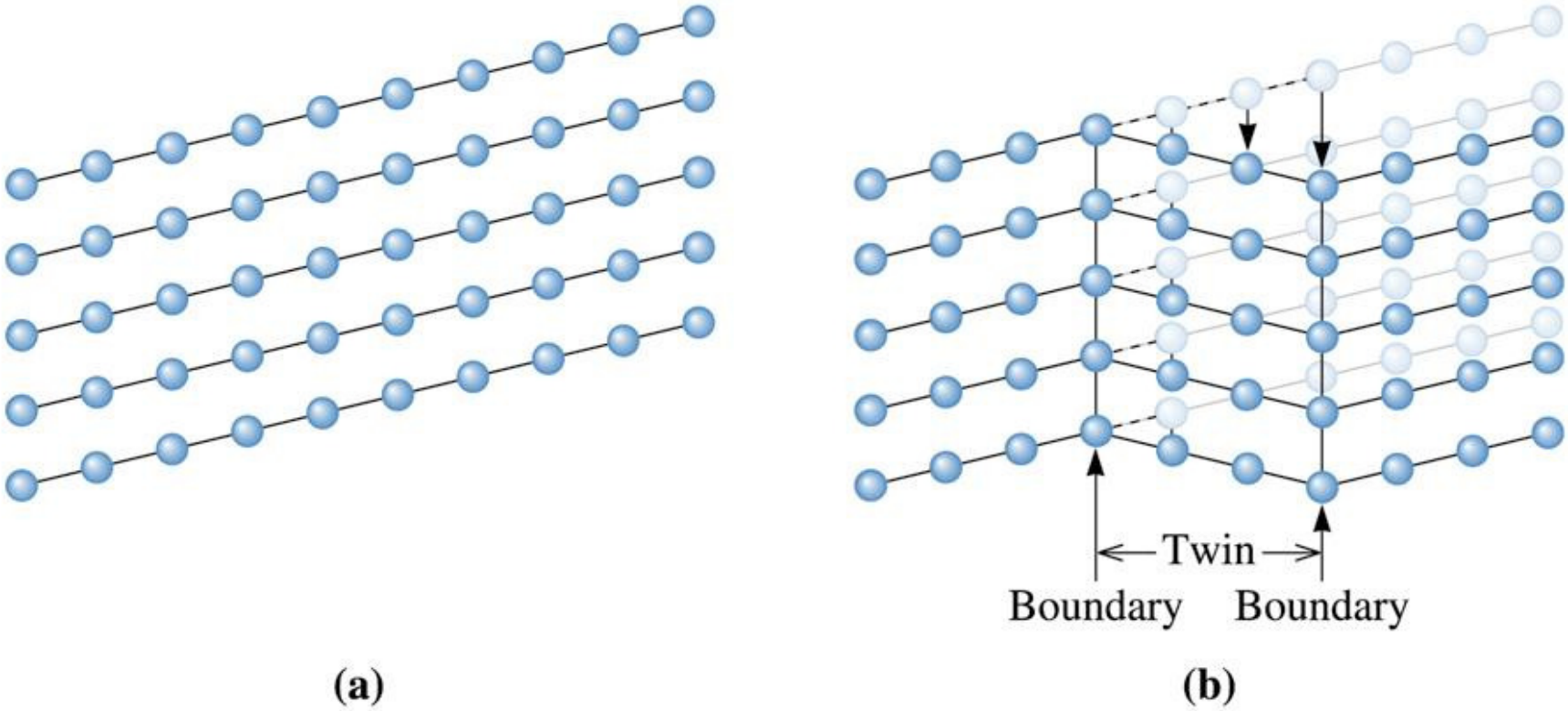
- Macle - twin boundary (plane)
  - Essentiellement une réflexion des positions des atomes à travers le plan de macle.



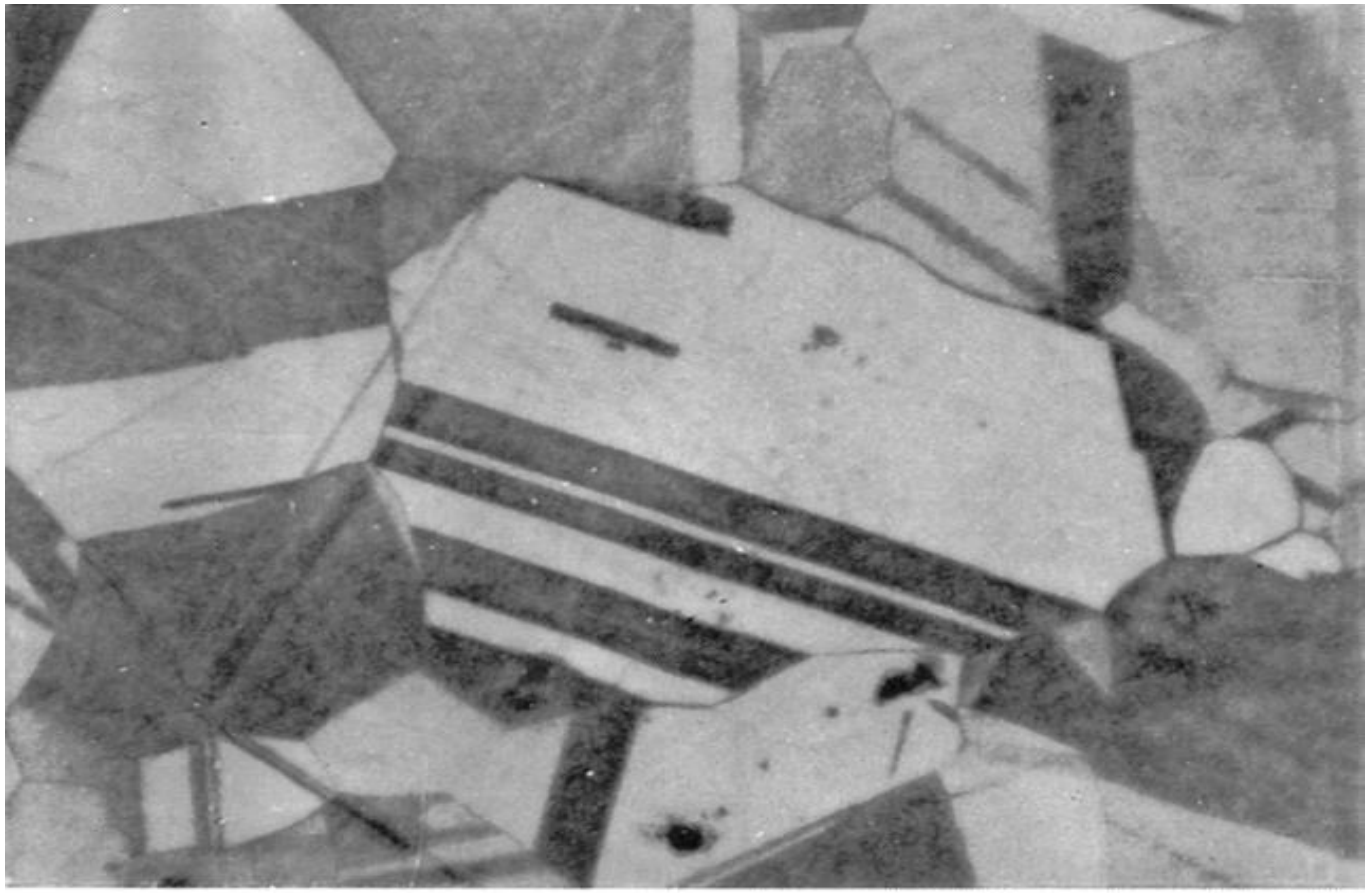
Faute d'empilement - Stacking faults

Pour les structures CFC une erreur dans la séquence ABCABC

Ex: ABCABABC



L' Application d'une pression sur un cristal parfait (a) peut causer un déplacement des atomes, (b) entraînant la formation d'une macle (twin). Notez aue le cristal s'est déformé par "twinning".



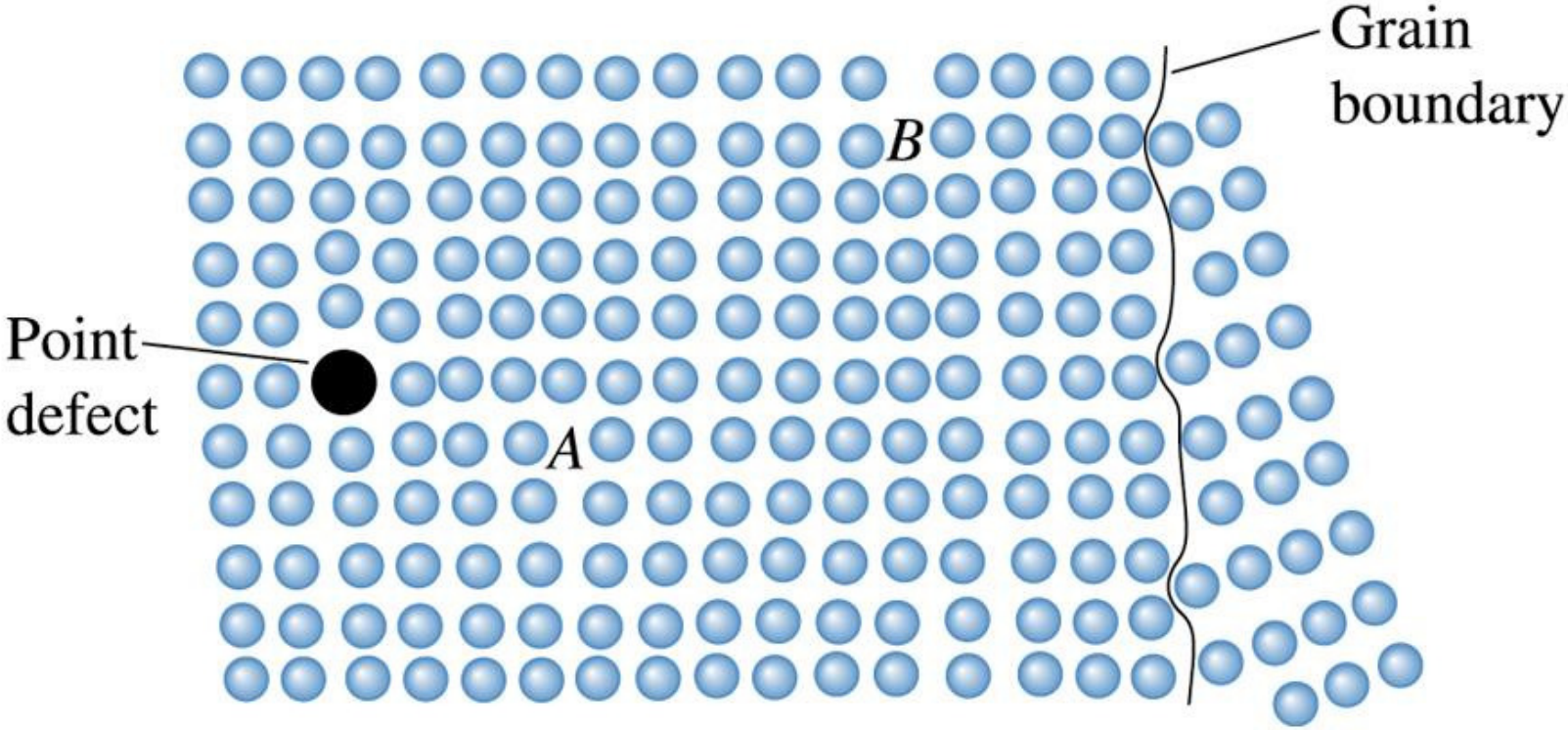
(c)

Micrographie de macles dans un grain

TABLE 4-3 ■ ***Energies of surface imperfections in selected metals***

Surface Imperfection (energy/cm^2)	Al	Cu	Pt	Fe
Stacking fault	200	75	95	—
Twin boundary	120	45	195	190
Grain boundary	625	645	1000	780

Intéraction entre dislocation et autres défauts



Si la dislocation au point *A* migre à gauche, elle sera bloquée par le défaut ponctuel. Si la dislocation migre à droit, elle interagit avec le réseau perturbé créé par la seconde dislocation au point *B*. Si la dislocation migre encore à droite, elle sera bloquée par le joint de grain.

Défauts ponctuels

- Défauts ponctuels - Imperfections, telles que les lacunes, qui sont sises sur un site (parfois sur plusieurs) dans le cristal.
- Lacune - Un atome ou un ion manquant sur un site cristallographique régulier.
- Défaut Interstitiel - Un défaut ponctuel produit quand un atome est placé sur un site cristallographique irrégulier (qui n'est pas u site du réseau).
- Défaut Substitutionnel – Un Défaut ponctuel produit quand un atome du cristal est retiré d'un site cristallographique régulier et remplacé par un atome de type différent atom, de taille différente.

- Défauts ponctuels peuvent être considérés comme des défauts à 0D.
- Terme plus approprié : *'point like'* → l'influence des défauts à 0D s'étale sur une petite région atour du défauts.
- Défauts ponctuels *peuvent être* associés à un champs de contrainte et de charge.
- Défauts ponctuels *peuvent être* associés pour former un défauts plus complexe
  - *E.x: Amas de lacunes dans un plan cristallographique qui peut être considéré comme un boucl de dislocation.*
- Défauts ponctuels *peuvent être* associés avec d'autres défauts (dislocations, joints de grain etc.)
  - Segrégation du Carbone vers le coeur des dislocations : limite élastique.
  - Atomes 'Impurité'/solutés peuvent segréger aux joints de grains.
- Défauts ponctuels peuvent être d'origine aléatoire (statistiquement) or Structurelle. Défauts ponctuels peuvent avoir des positions aléatoires ou Ordonnées.
- Rôle dans plusieures propriétés :
  - Lacunes 'véhicule' la diffusion des atomes substitutionnels,
  - centres-F déterminent la colour de plusieurs cristaux (e.x. dans LiCl and KBr),
  - La présence des atomes C en interstitiel augmente la dureté de la martensite.

- Défauts ponctuels peuvent être classés à partir de dux points de vue.
- Le comportement des Défauts ponctuels dépend de la classe à laquelle ils appartiennent.

Sur la base de l'origine

Défauts ponctuels

Statistique

Raisons thermodynamiques

Structurelle

Non-stoicheometrie dans un composé *(e.x. B2- NiAl pour Al-rich compositions → sites Ni vacants)*

Sur la base de la position

Défauts ponctuels

Aléatoire

Occupe des positions aléatoires dans le cristal

Ordonnés

Occupe un sous-réseau specifique : *Phases ordonnées de lacunes dans les alliages Al-Cu-Ni*

Sur la base de la source

Défauts ponctuels

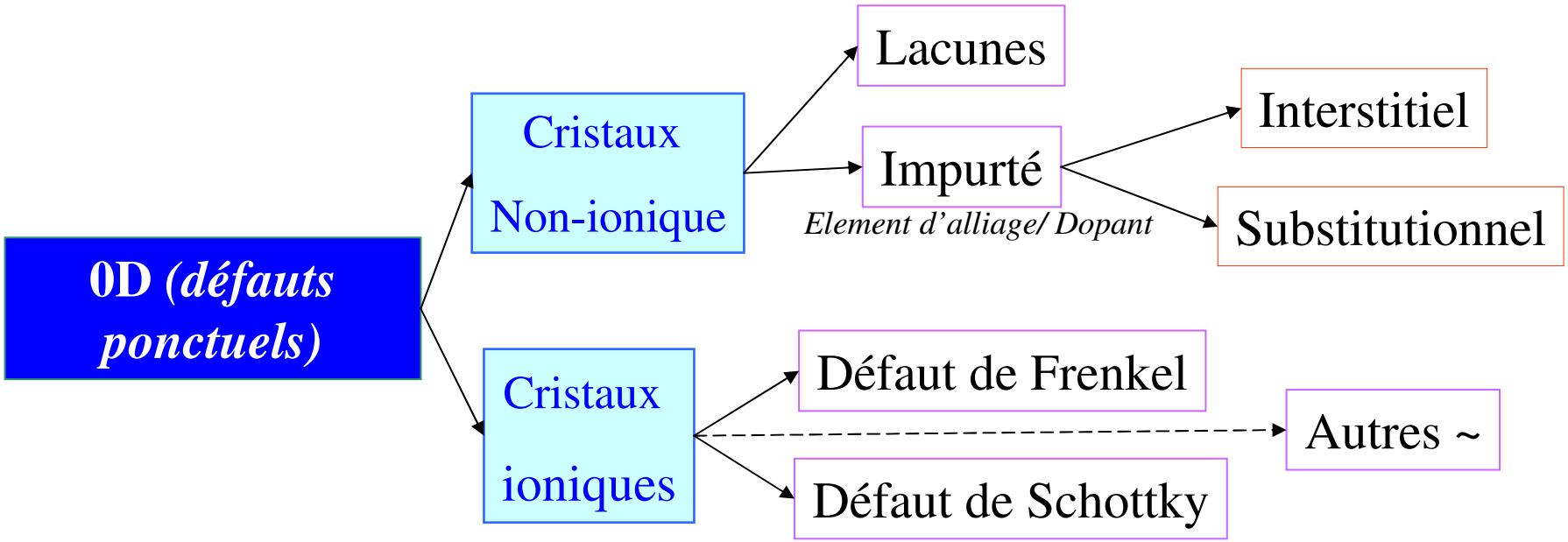
Intrinsèque

Lacune, auto-interstitiels

Défauts anti-sites

Extrinsèque

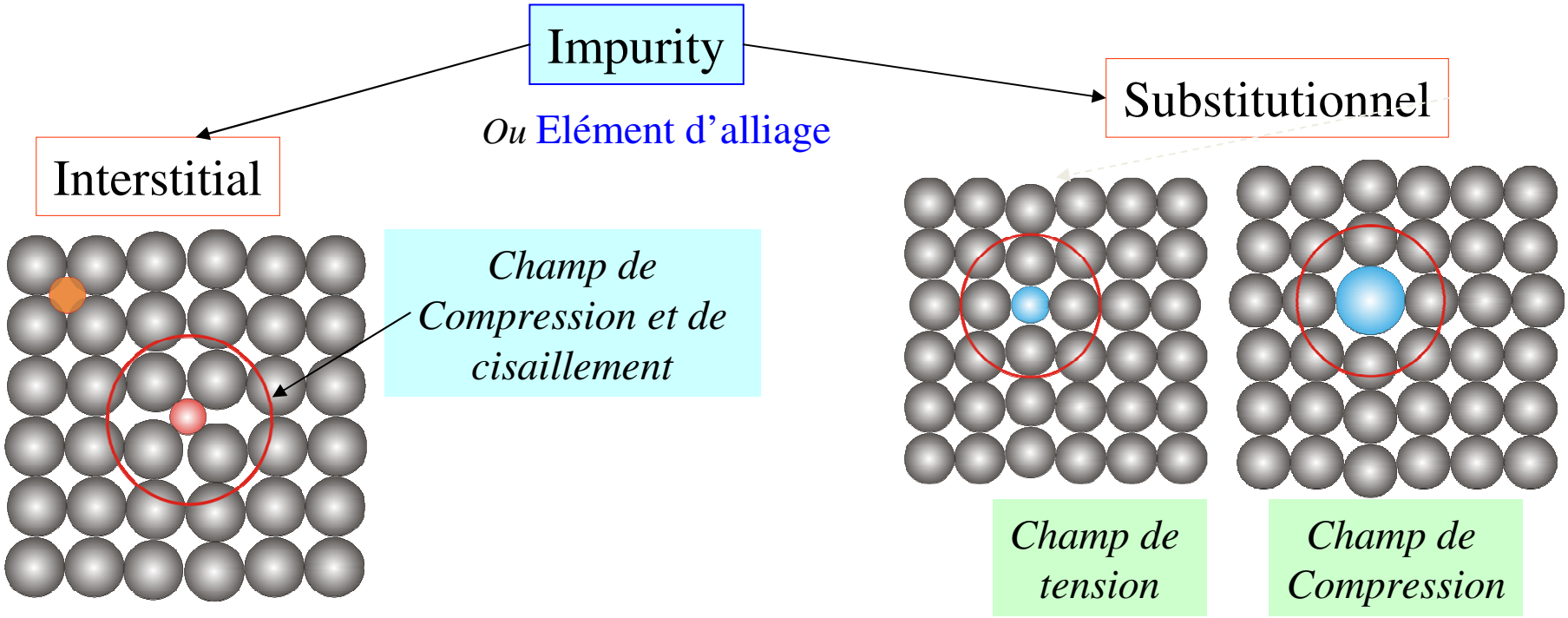
Atomes d'une autre espèce sont impliqués



- Défauts à 0D (point) sont des régions d'imperfection "*point-like*" de taille ~1-2 diamètres atomiques.
- Le champs de distortion peut s'étendre à une distance plus grande.
- Défauts ponctuels peuvent être crées par 'arrachement', 'addition' or déplacement d'une espèce atomique (atome, ion).
- Les défauts de structure dans les cristaux ioniques peuvent être plus complexes.

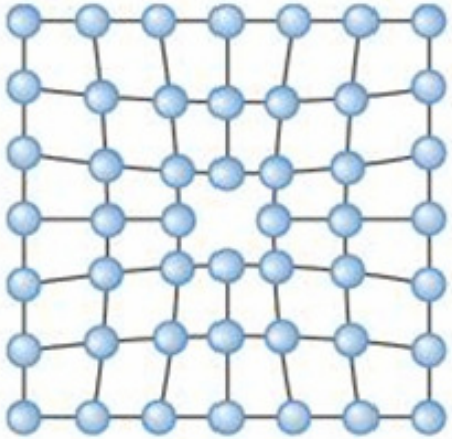
Impurté/Elément d'alliage/Dopant

- Un élément 'étranger' ajouté peut se situer sur un site interstitiel (entre les atoms) ou substituer un atome du réseau local.

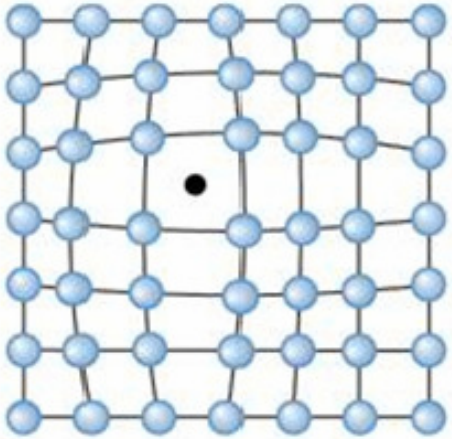


- Dans des situations le même élement peut occuper les deux positions ► e.x. B dans acier.
- Les mécanismes de diffusion de ces deux types de défauts (interstitiel vs substitutionnel) sont différents : le substitutionnel nécessite la présence de lacune;

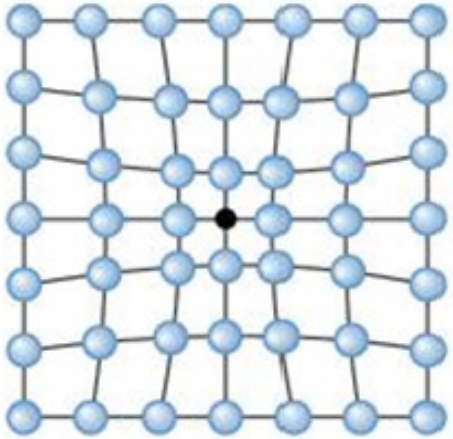
Lacune



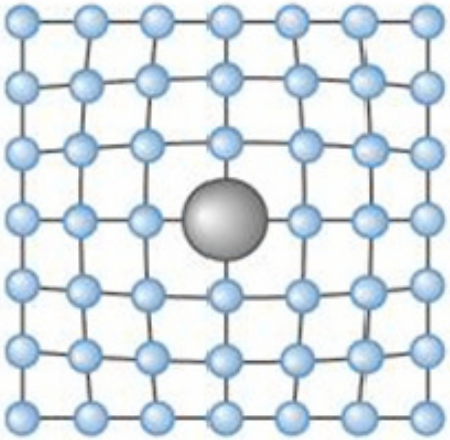
Atome interstitiel



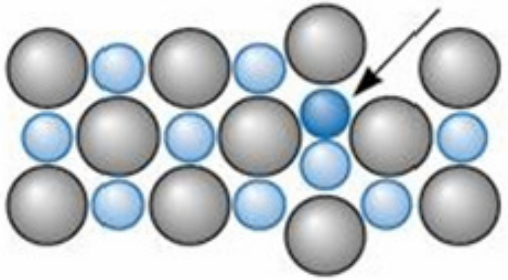
Petit atome substitutionne



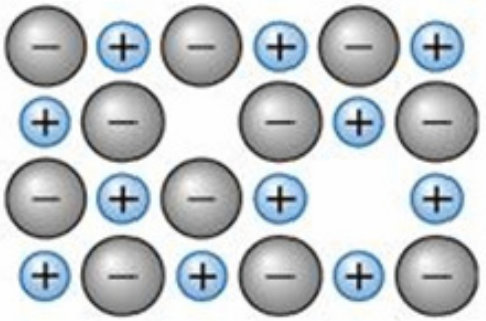
Grand atome substitutionnel



Défaut de Frenkel



Défaut de Schottky



Touts ces défauts perturbent l'arrangement parfait des atomes au voisinage.

Interstitial C sitting in the octahedral void in HT FCC-Fe

- $r_{Octahedral\ void} / r_{FCC\ atom} = 0.414$
- $r_{Fe\text{-}FCC} = 1.29$ Å $\Rightarrow$ $r_{Octahedral\ void} = 0.414 \times 1.29 = 0.53$ Å
- $r_C = 0.71$ Å
- $\Rightarrow$ Compressive strains around the C atom
- Solubility limited to 2 wt% (9.3 at%)

Interstitial C sitting in the octahedral void in LT BCC-Fe

- $r_{Tetrahedral\ void} / r_{BCC\ atom} = 0.29$ vs $r_C = 0.71$ Å
- $r_{Fe\text{-}BCC} = 1.258$ Å $\Rightarrow$ $r_{Tetrahedral\ void} = 0.29 \times 1.258 = 0.364$ Å
- ► But C sits in smaller octahedral void- displaces fewer atoms
- $\Rightarrow$ Severe compressive strains around the C atom
- Solubility limited to 0.008 wt% (0.037 at%)

Lacune

- Un atome manquant d'un site *atomique site e*st unelacune.
- Atomes autour de la lacune sont désplacés de leurs positions d'équilibre.
- Ce qui conduit à un champ de contrainte autour de la lacune.
- Les lacunes jouent un rôle important dans la diffusion des atomes substitutionnels et dans plusieurs processus/effets en science des matériaux, montée de dislocations coins, fluage ....
- La concentration hors équilibre des lacune peut être générée par :
  - trempe d'une haute temperature
  - bombardement avec des particules de hautes énergie
  - déformation plastique .

  Etc.

Les lacunes sont considérés des défauts d'équilibre thermodynamique ?

- La formation d'une lacun conduit à des 'liaisons brisées' et une distorssion du résau.
- L'énergie potentielle (energie interne & enthalpie) du système augmente.
- Le travail requis pour la formation d'un défaut ponctuel →
  Enthalpie de formation $\{\Delta H_f = (H_{\text{cristal avec lacune}} - H_{\text{cristal parfait}})\}$ [kJ/mol or eV/defect].
- Même si cela coûte de l'énergie pour former une lacune, sa formation conduit à un augmentation dans l'entropie configurationelle (le cristal sans lacunes représente juste un état, alors que le cristal avec des lacunes peut exister dans plusieurs états énergétiqument équivalents, correspondant à diverses positions des lacunes dans le cristal.
- $\Rightarrow$ A une température > au zéro Kelvin il y a une concentration à l'équilibre /nombre de lacunes.
- Ces lacunes sont appelés *Lacunes thermique* (ne seront pas annihilées par recuit à une température à laqulle elles sont stables).

Enthalpy of formation of vacancies (ΔH_f)

1 eV= 1.602×10^{-19} J

Crystal	Kr	Cd	Pb	Zn	Mg	Al	Ag	Cu	Ni
kJ / mol	7.7	38	48	49	56	68	106	120	168
eV / vacancy	0.08	0.39	0.5	0.51	0.58	0.70	1.1	1.24	1.74

Calcul de la concentration d'équilibre des lacunes

- soit n_v le nombre de lacunes, N le nombre de sites dans le réseau
- On suppose que la concentration des lacunes est faible, i.e. $n_v/N << 1$

$\Rightarrow$ L' intéraction entre lacunes est ignorée :

$$\frac{\partial \Delta H_f}{\partial n_v} = 0 \qquad (\alpha)$$

$\Rightarrow \Delta H_{formation}\ (n_v\ lacunes) = n_v\ .\ \Delta H_{formation}\ (1\ lacune)$

Soit ΔH_f l'enthalpie de formation d'une lacune *(supposée constante)*.

$$\Delta G = (G_{\text{cristal avec lacunes}} - G_{\text{cristal parfait}}) = \Delta H - T\,\Delta S$$

$$\Delta S = \Delta S_{\text{configurationnelle}} = (S_{\text{Etat avc lacunes}} - S_{\text{Etat sans lacunes=cristal parfait}})$$

$$\Delta G\ (\text{insertion de n lacunes}) = n_v.\Delta H_f - T\,\Delta S_{\text{config}}$$

entropie Configurationnelle (1)

Calcul de ΔS_{config}:

- S = k.ln(ω). Pour l'état sans lacunes (cristal parfait), le nombre de configurations est '1' $\Rightarrow S_{\text{cristal parfait}} = k.\ln(1) = 0$. Donc, $\Delta S_{\text{configurationnelle}} = S_{\text{Etat avec lacunes}}$.
- Dans un réseau avec N atoms (qui peut être $N_{Avagadro} = N_0$) il y a n_v lacunes et $(N-n_v)$ sites remplis. Le nombre de configurations possibles (ω) est : ${}^{N}C_{n_v}$

(i.e. le nombre de façons possibles de choisir n_v sites vacants à partir d'un réseau parfait contenant N sites).

$$ {}^{N}C_{n_v} = \frac{N!}{n_v!(N-n_v)!} = \omega $$

$$ \Delta S_{config} = k \ln \omega = k.\ln\left\{\frac{N!}{n_v!(N-n_v)!}\right\} = k\left[\ln(N!) - \ln(n_v!) - \ln\{(N-n_v)!\}\right] \qquad (2) $$

A partir des équations (1), (2) :

$$\Delta G = n_v.\Delta H_f - T\Delta S_{config} = \Delta H_f - kT\left[\ln(N!) - \ln(n_v!) - \ln\{(N-n_v)!\}\right]$$

Approximation de Sterling : Pour N grand, on a : $Ln(N!) = N\,Ln(N) - N$

$$\Delta G = n_v.\Delta H_f - kT\left[\{N\ln(N) - N\} - \{n_v\ln(n_v) - n_v\} - \{(N-n_v)\ln(N-n_v) - (N-n_v)\}\right]$$

$$\Delta G = n_v.\Delta H_f - kT\left[N\ln(N) - n_v\ln(n_v) - (N-n_v)\ln(N-n_v)\right]$$

For energy minimum → $\dfrac{\partial \Delta G}{\partial n_v} = 0$

zero À partir de (α)

$$\left.\frac{\partial \Delta G}{\partial n_v}\right|_T = \Delta H_f + n_v\frac{\partial \Delta H_f}{\partial n_v} - T\frac{\partial \Delta S_{config}}{\partial n_v} = 0$$

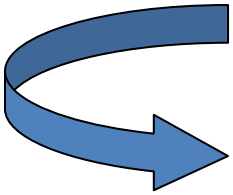
-

$$\left.\frac{\partial \Delta G}{\partial n_v}\right|_T = \Delta H_f - T\frac{\partial \Delta S_{config}}{\partial n_v} = \Delta H_f - kT\frac{\partial\left[N\ln(N) - n_v\ln(n_v) - (N-n_v)\ln(N-n_v)\right]}{\partial n_v} = 0$$

$$\left.\frac{\partial \Delta G}{\partial n_v}\right|_T = \Delta H_f - kT\left[0 - \{(-1)\ln(N - n_v)\} + \{\frac{(N - n_v)}{(N - n_v)}(-1)\} - \{\ln n_v + n_v . \frac{1}{n_v}\}\right]$$

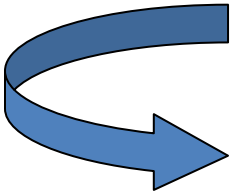
$$\frac{\partial \Delta S_{config}}{\partial n_v} = k \ln\left(\frac{N - n_v}{n_v}\right)$$

$$\left.\frac{\partial \Delta G}{\partial n_v}\right|_T = \Delta H_f - kT\left[\ln(N - n_v)\} - \ln n_v\right] = \Delta H_f - kT \ln\left(\frac{N - n_v}{n_v}\right) = 0$$



$$\frac{\Delta H_f}{kT} = \ln\left(\frac{N - n_v}{n_v}\right)$$

En supposant $n_v << N$

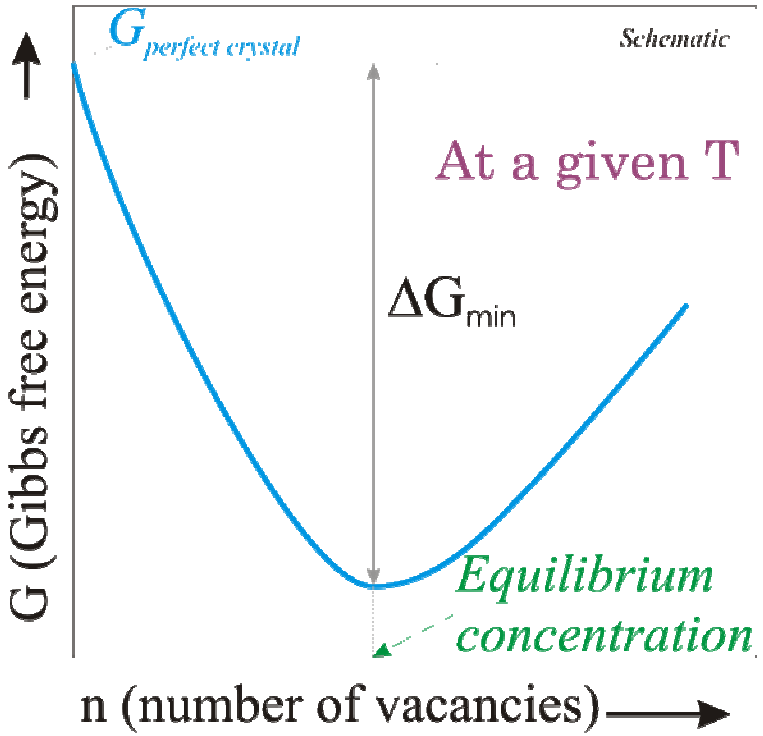


$$C_v = \frac{n_v}{N} = \exp\left(-\frac{\Delta H_f}{kT}\right)$$

k = k_B = Constante de Boltzmann
= 1.38×10^{-23} J/K
= 8.62×10^{-5} eV/K

R au lieu de k si ΔH_f est en J/mole *(au lieu de J/atom)*

Variation of G with vacancy concentration at a fixed temperature



T (°C)	n/N
500	1×10^{-10}
1000	1×10^{-5}
1500	5×10^{-4}
2000	3×10^{-3}
$\Delta H_f = 1$ eV/vacancy $= 0.16 \times 10^{-18}$ J/vacancy	

- Au voisinage de la température de fusion dans les métaux cfc Au, Ag, Cu, la fraction de lacunes est autour de 10^{-4} (i.e. un sur 10 000 sites sont vacants).

Metal	n/N at T_m
Cu	2×10^{-4}
Kr	3×10^{-3}
Cd	6.2×10^{-4}
Al	9×10^{-4}

Propriétés de monolacunes dans qq métaux. C_{1V}^{eq} est exprimée en fraction

Metal	H_{1V}^{F}/eV	S_{1V}^{F}/k_{B}	C_{1V}^{eq} at T_m	Method(s)
Al	0.66	0.6	9.4×10^{-4}	DD + PAS
Cu	1.17	1.5	2×10^{-4}	DD + PAS
Au	0.94	1.1	7.2×10^{-4}	DD
Ag	1.09	–	1.7×10^{-4}	DD
Pb	0.49	0.7	1.7×10^{-4}	DD
Pt	1.49	1.3	–	RQ
Ni	1.7	–	–	PAS
Mo	3.0	–	–	PAS
W	4.0	2.3	1×10^{-4}	RQ + TEM

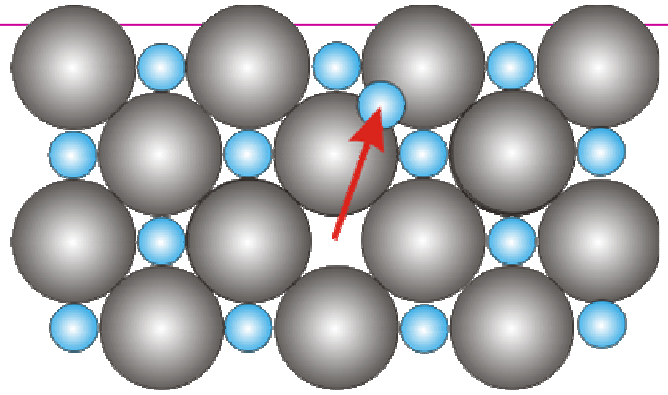
Cristaux ioniques

- Dans les cristaux ioniques, durant la formation de défauts, l'électro-neutralité globale doit être préservée (ou pour être plus précis le coût de ne pas maintenir l'électro-neutralité est élevé).

Défauts de Frenkel

- Cation plus petit peut être déplacé vers l'interstitiel.
- Ce type d'auto-interstitial coûte trop en énergie dans les métaux simples *[ΔH_f(vacancy) ~ 1eV; ΔH_f(interstitial) ~ 3eV]*.
- E.x. dans AgI & CaF_2 le cation peut former un auto-interstitial.
  - La concentration en Ag interstitiel au voisinage de la fusion :
    - ➢ dans AgCl de 10^{-3}, ➢dans AgBr de 10^{-2}.

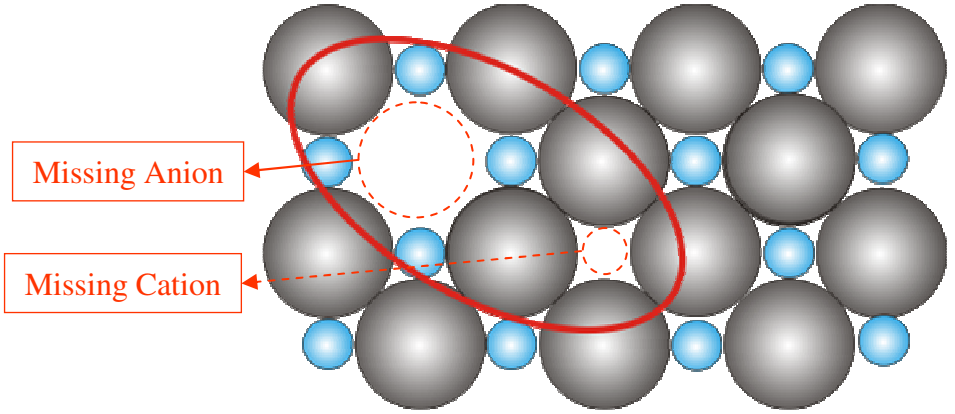
$$n_F \approx (NN_i)^{1/2} \exp\left(-\frac{\Delta H_s}{2kT}\right)$$



- n_F → nombre de défauts de Frenkel dans un composé MX
- ΔH_F → l'enthalpie de formation d'un défaut de Frenkel
- N_i → nombre de sites interstitiels disponibles

Défauts Schottky

- Un défaut Schottky consiste en une paire de lacunes anionique et cationique→ ce qui maintient la charge neutre.



- La nombre total de configurations est maintenant le (nombre de manière la lacune cationique peut être arrangée × (le nombre de manière la lacune anionique peut être arrangée). $\omega_{total} = \omega_{anion} \cdot \omega_{cation}$

$$\omega = \omega_{anion}.\omega_{cation} = \left[\frac{N!}{n_v!(N-n_v)!}\right].\left[\frac{N!}{n_v!(N-n_v)!}\right] = \left[\frac{N!}{n_v!(N-n_v)!}\right]^2$$

$$\Delta S_{config} = k \ln \omega = 2k \ln \left[\frac{N!}{n_v!(N-n_v)!}\right]$$

$$\frac{n_s}{N} = \exp\left(-\frac{\Delta H_s}{2kT}\right)$$

Facteur '2' ⇒ l'augentation avec 'T' est plus importante que pour les lacunes

- n_s → no. de défauts de Schottky
- ΔH_s → enthalpie de formation d'un défauts Schottky

- Enthalpies de formation Typiques des défauts de Schottky et Frenkel.

Schottky		
Composé	ΔH_s (J) $\times 10^{-36}$	ΔH_s (eV)
LiI	2.08	1.30
LiBr	2.88	1.80
NaCl	3.69	2.30
CaO	9.77	6.10
MgO	10.57	6.60

Frenkel		
Composé	ΔH_F (J) $\times 10^{-36}$	ΔH_s (eV)
β-AgI	1.12	0.70
AgBr	1.92	1.20
AgCl	2.56	1.60
CaF_2	4.49	2.80
ZrO_2	6.57	4.10

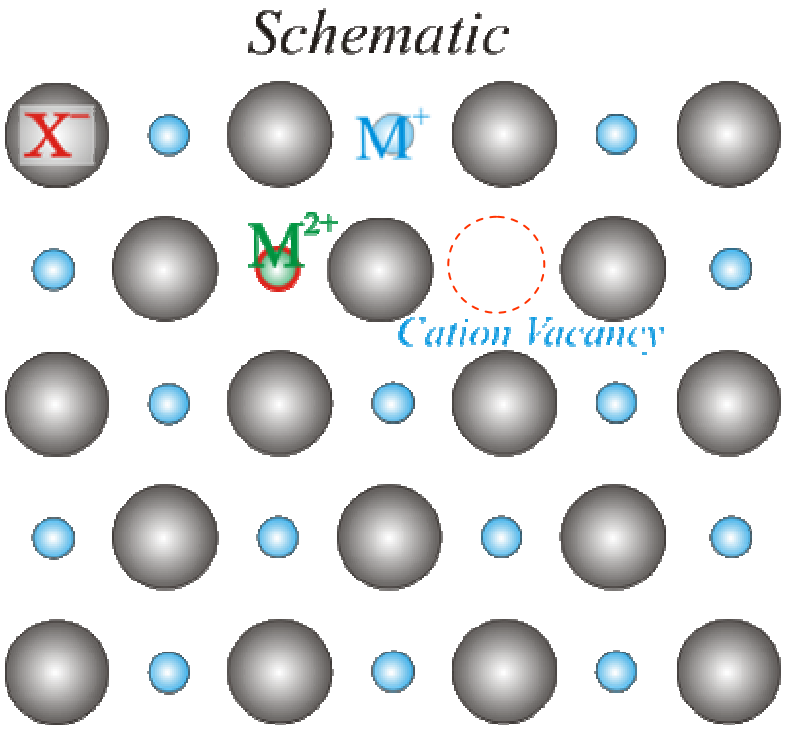
- Même dans des solides tq LiI avec de faibles ΔH_s (enthalpie de formation de défaut Schottky) (1.30 eV) la fraction du défaut à l'ambiante (300K) est faible (1.2×10^{-11}). A 1000K la fraction est 5.3×10^{-4}.
- Ceci implique très peu de défauts Schottky à l'ambiante.
- Dépendant des valeurs de ΔH_s & ΔH_F les deux défauts peuvent être présents dans un crital (mais un d'eux domine chaque système).

Table 5.2. Formation enthalpies of Schottky- and Frenkel pairs of ionic crystals

Ionic compound	(H_{SP} or H_{FP})/eV	(S_{SP} or S_{FP})/k_{B}	Type of disorder
NaCl	2.44	9.8	Schottky
KCl	2.54	7.6	Schottky
NaI	2.00	7.6	Schottky
KBr	2.53	10.3	Schottky
LiF	2.68		Schottky
LiCl	2.12		Schottky
LiBr	1.80		Schottky
LiI	1.34		Schottky
AgCl	1.45–1.55	5.4–12.2	Frenkel
AgBr	1.13–1.28	6.6–12.2	Frenkel

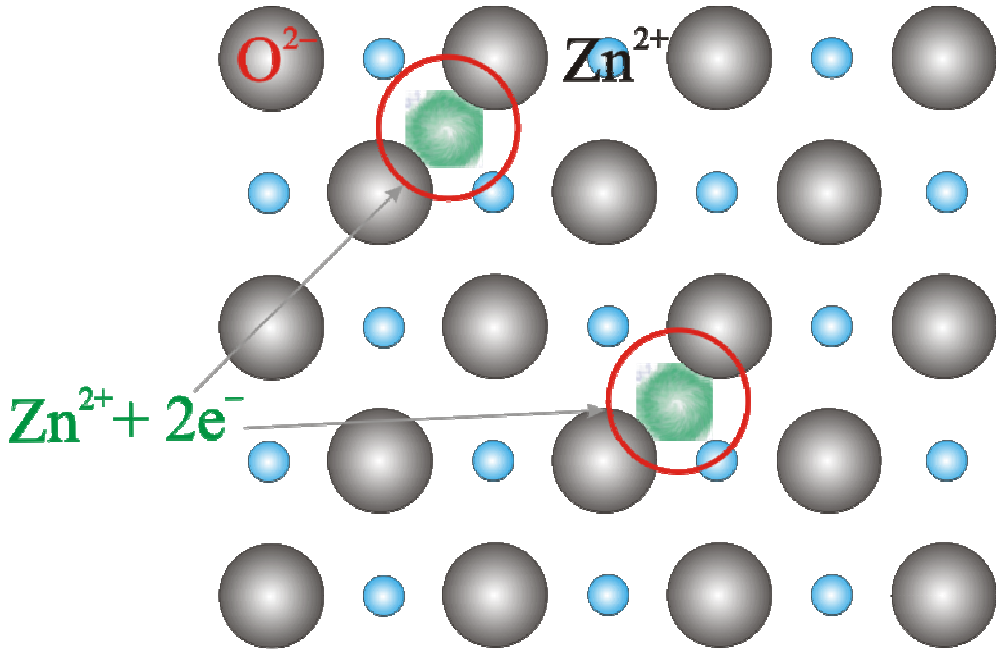
Autre défauts dus à la balance de charge (/neutrality condition)

- Si Cd^{2+} remplace Na^{+} → une lacune cationique est créée

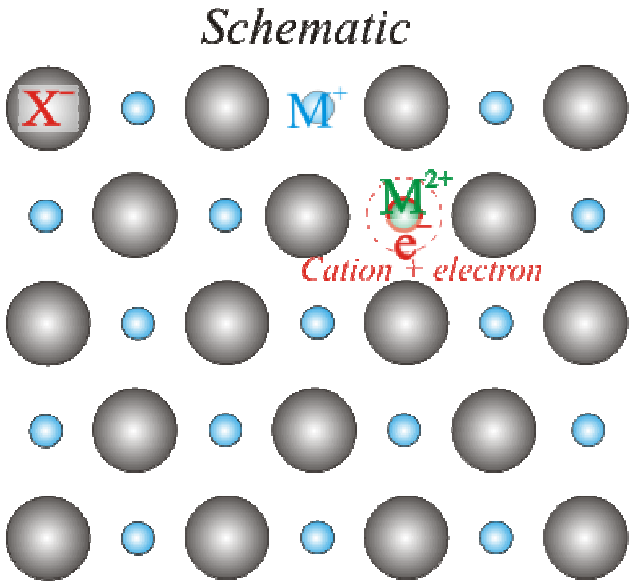


Défauts dus à la non-stiochéometrie

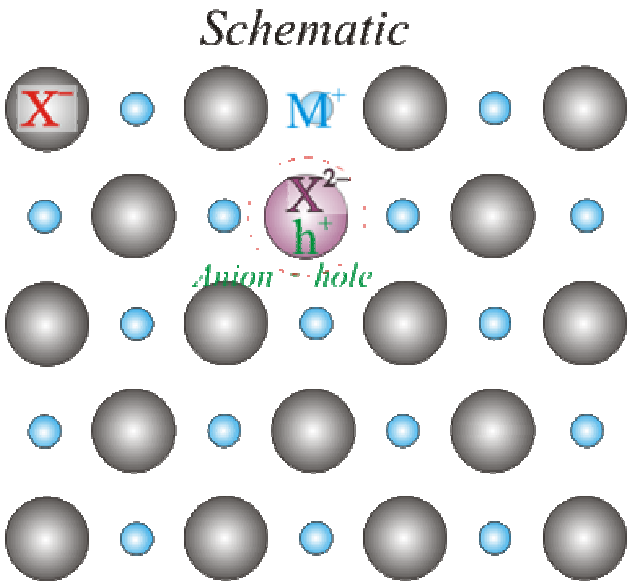
- ZnO chaufé en présence de vapeur Zn → Zn_yO *(y >1)*.
- Les cations en excès occupent des interstitiels.
- Les electrons ($2e^-$) libérés restent associés au cation interstitiel.



Autres défauts de configurations: association d'ions avec les électrons et les trous



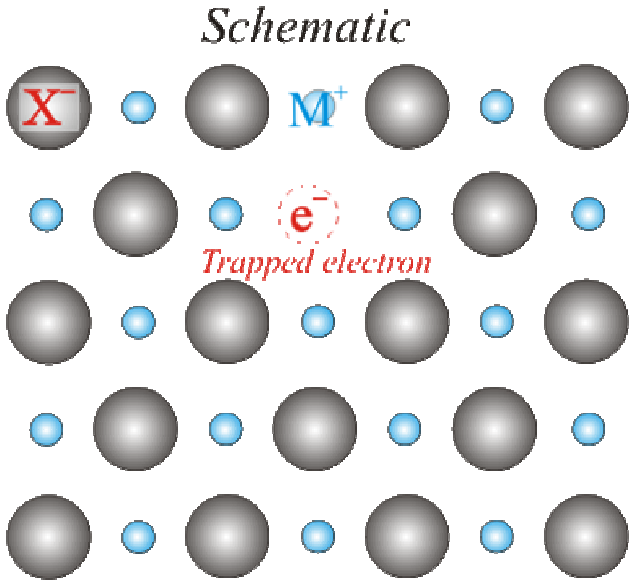
M^{2+} cation associé avec un électron



X^{2-} anion associé avec un trou

Centres couleurs?

Colour centres
(Centre F*)*



La distribution des e- en excès (densité) est sur les +ve ions métalliques adjacents au site vacant

colour Violette de CaF_2
→ F^- manquant avec un electron dans le réseau

Cristal Ionique	Energy d' absorption du centre F (eV)
LiCl	3.1
NaCl	2.7
KCl	2.2
CsCl	2.0
KBr	2.0
LiF	5.0

$$E = h\nu \qquad E = h\frac{c}{\lambda}$$

$$E_{KBr} = 2\,eV = 2\times(1.602\times10^{-19})\,J$$

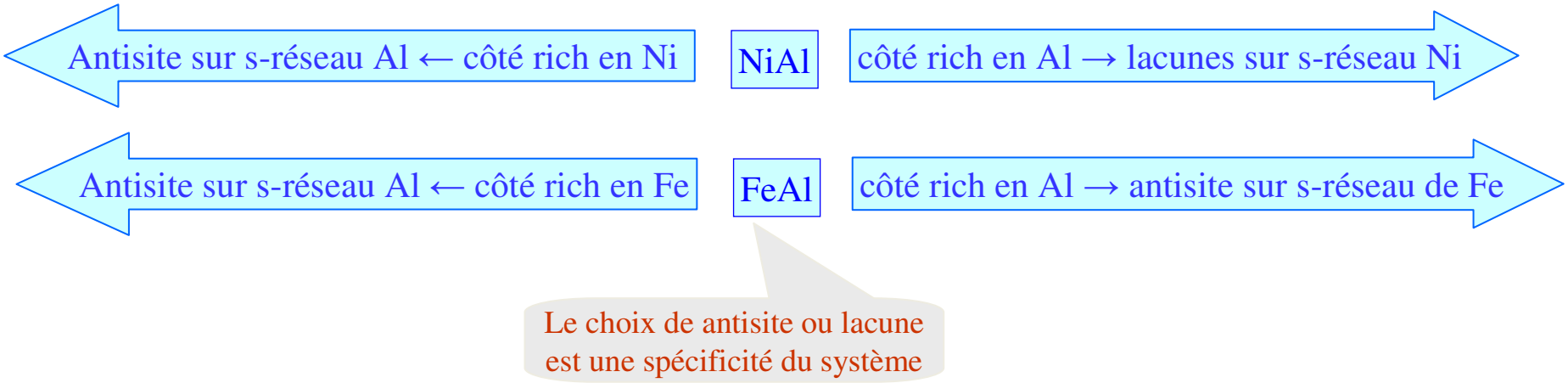
$$\lambda_{KBr}^{absorption} = \frac{(6.628\times10^{-34})(3\times10^{8})}{2\times(1.602\times10^{-19})} = 6.2\times10^{-7}\,m = 620\,nm$$

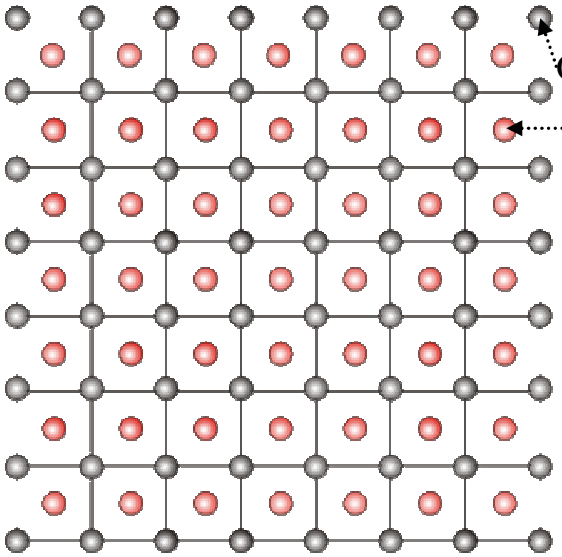
Rouge

Spectre Visible : 390-750 nm

Défauts ponctuels Structurels

- Dans NiAl ordonné (structure B2) → composition riche en Al résulte de lacunes sur le sous-résau de Ni.
- Dans l'oxyde ferreux (Fe_2O) avec la structure NaCl, il y a une large concentration de lacunes cationiques.
  - des particules Fe sont présentes dans l'état Fe^{3+} → des positions dans le sous réseau de sont vacants → conduit à une non-stoichéometrie (Fe_xO où x peut atteindre 0.9 conduisant à une considerable concentration de lacunes 'hors-equilibrium').
- Dans NaCl avc un faible taux en impurté Ca^{2+} :
  - pour chaque ion d'impurté il y une vacancy dans le sous-résau de Na^+.



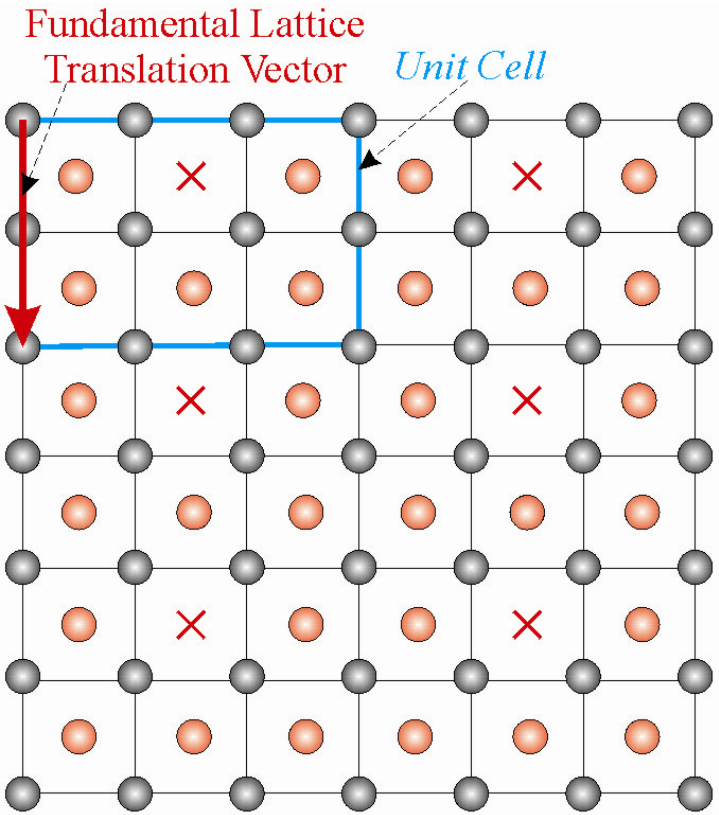


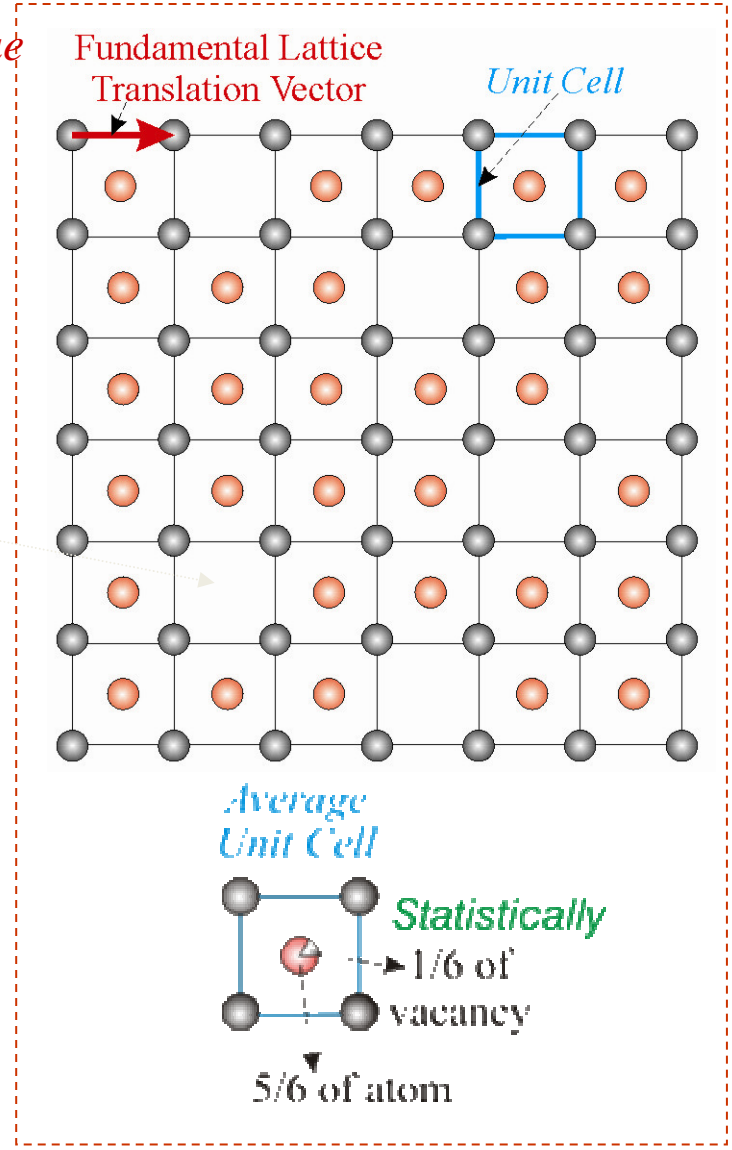
Schématique

Cristal avec lacunes

Puisque les lacunes sont sur le s-réseau B, elles conduisent à une non stoichiometrie et donc à des lacunes structurales

Vacancy ordering





Examples of Vacancy Ordered Phases: V_6C_5, V_8C_7

Phases Ordonnées de lacunes (VOP)

- Me_6C_5 structures trigonales ordonnées
  (e.x. V_6C_5 → structure trigonale ordonnée existe entre ~1400-1520K)
  (La structure désordonnée est de type NaCl avec C sur sites)
  - Space group: $P3_1$
  - The disordered FCC basis vectors are related to the ordered structure by:

$$a_{trigonal} = \frac{1}{2}\langle 21\bar{1}\rangle_{FCC}$$

$$b_{trigonal} = \frac{1}{2}\langle \bar{1}12\rangle_{FCC}$$

$$c_{trigonal} = 2\langle 1\bar{1}1\rangle_{FCC}$$

Atom	Wyckoff Position	x	y	z
Vacancy	3(a)	1/9	8/9	1/6
C1	3(a)	4/9	5/9	1/6
C2	3(a)	7/9	2/9	1/6
C3	3(a)	1/9	5/9	1/3
C4	3(a)	4/9	2/9	1/3
C5	3(a)	7/9	8/9	1/3
V1	3(a)	1/9	5/9	1/12
V2	3(a)	4/9	2/9	1/12
V3	3(a)	7/9	8/9	1/12
V4	3(a)	1/9	2/9	1/6
V5	3(a)	4/9	8/9	1/6
V6	3(A)	7/9	5/9	1/6

Bilacune

Loi d'action de masse :

$$1V \; + \; 1V \; \overleftarrow{\rightarrow} \; 2V$$

On suppose qu'une bilacune est l'association de 2 lacunes proches voisines. Si les deux n'intéragissent pas, la proba de former une bilacune est $(C_{1V})^2$. Pour un réseau de coordination Z, la fraction en équilibre de bilacunee est :

$$C_{2V}^{eq} = \frac{Z}{2}\left(C_{1V}^{eq}\right)^2$$

Si les deux lacunes interagissent entre elles, la liaison est tenue en compte à travers l'équation :

$$C_{2V}^{eq} = \frac{Z}{2}\exp\left(\frac{G_{2V}^{B}}{kT}\right)\left(C_{1V}^{eq}\right)^2$$

Auto-interstitiel

La fraction d'auto-interstitiels à l'équilibre dans les métaux purs s'écrit :

$$C_I^{eq} = g_I \exp(-\frac{G_I^F}{kT}) = g_I \exp(-\frac{H_I^F}{kT}) \exp(\frac{S_I^F}{k})$$

gI est un facteur géométrique qui dépend de la structure et de la nature du défaut (auto-interstitiel simple, dumbel…)

En général, dans les métaux, la concentration des auto-interstitiels est négligeable devant celle des lacunes.

$$C_I^{eq} << C_{1V}^{eq}$$

Dans les SC, la concentration des auto-interstitiels est importante.

Lacunes dans un alliage dilué

Un alliage binaire AB est dit dilué si $C_B << C_A$. B : soluté, A : solvant
Selon les combinaisons de solutés et solvants, on aura des alliages interstitiels ou substitutionnels.
Dans un alliage substitutionnel les atomes de soluté B et les lacunes occupent les mêmes sites (sites du réseau). On doit distinguer entre les situations où la lacune est entourée uniquement par des atomes de solvants A et les cas où elle est formée sur un site voisin à un atome de soluté B.

$$G_{1V}^{F}(A) \neq G_{1V}^{F}(B)$$

$G_{1V}^{F}(A) > G_{1V}^{F}(B)$ ⟹ L'interaction soluté-lacune est attractive

$G_{1V}^{F}(A) < G_{1V}^{F}(B)$ ⟹ L'interaction soluté-lacune est répulsive

La fraction totale de lacunes dans un alliage dilué est (Z: coordination) :

$$C_V^{eq} = (1 - ZC_B)\exp\left(-\frac{G_{1V}^{F}(A)}{kT}\right) + ZC_B \exp\left(-\frac{G_{1V}^{F}(B)}{kT}\right)$$

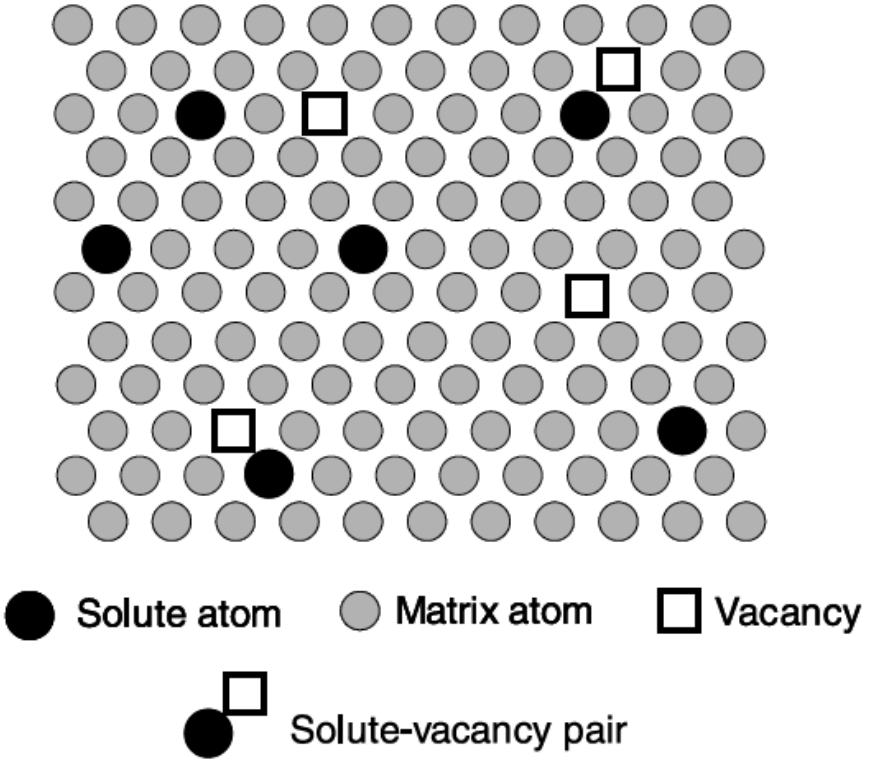
En définissant l'énergie d'interaction lacune-soluté :

$$G^B = G^F_{1V}(A) - G^F_{1V}(B)$$

On obtient (Eq. De Lomer) :

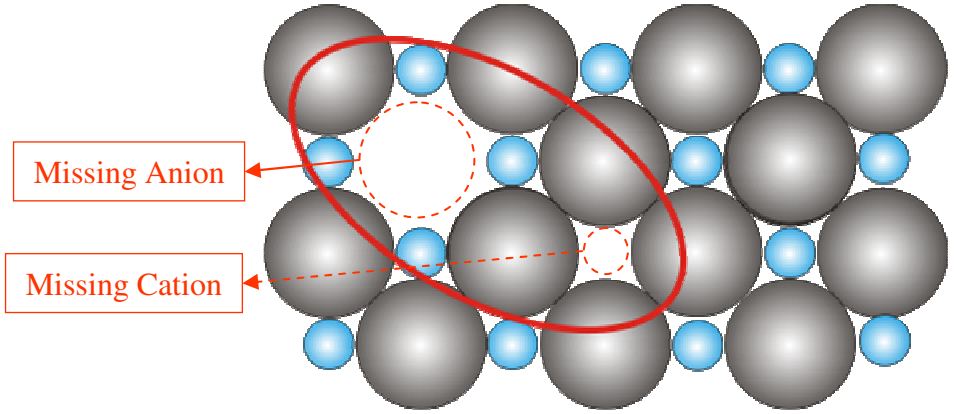
$$C_V^{eq} = \exp(-\frac{G^F_{1V}(A)}{kT})\left[1 - ZC_B + ZC_B \exp(\frac{G^B}{kT})\right]$$

Lacunes dans un alliage dilué



Auto Interstitiels

- Un défaut Schottky consiste en un pair de lacunes anionique et cationique→ ce qui maintient la charge neutre.



- La nombre total de configurations est maintenant le (nombre de manière la lacune cationique peut être arrangée × (le nombre de manière la lacune anionique peut être arrangée). $\omega_{total} = \omega_{anion} \cdot \omega_{cation}$

$$\omega = \omega_{anion}.\omega_{cation} = \left[\frac{N!}{n_v!(N-n_v)!}\right].\left[\frac{N!}{n_v!(N-n_v)!}\right] = \left[\frac{N!}{n_v!(N-n_v)!}\right]^2$$

$$\Delta S_{config} = k \ln \omega = 2k \ln \left[\frac{N!}{n_v!(N-n_v)!}\right]$$

$$\frac{n_s}{N} = \exp\left(-\frac{\Delta H_s}{2kT}\right)$$

Facteur '2' ⇒ l'augentation avec 'T' est plus importante que pour les lacunes

- n_s → no. de défauts de Schottky
- ΔH_s → enthalpie de formation d'un défauts Schottky